

Realización de análisis forenses en Cloud

Caso práctico

María está investigando un incidente de seguridad crítico debido a un *ransomware* que ha provocado la parada de producción en una gran empresa del Ibex35.

Durante la investigación se encuentra debido al análisis del tráfico de red y del forense de varias máquinas que el origen del ataque podría ser el acceso ilegítimo a una máquina en *cloud* siendo la vía de entrada a la empresa,

Necesita confirmar esta hipótesis, pero para eso requiere hacer el forense de esta máquina que está en la nube. Aunque esta máquina está en la nube pertenece a una empresa que les da servicios de nube, por lo que antes de solicitar hacer el forense necesita ver en que localizaciones está la empresa, la máquina, el servicio que dan..., ya que si no, podría tener problemas legales y la evidencia podría no ser válida en juicio.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Los servicios basados en la nube han cambiado la forma en que muchas empresas hacen negocios. Al adoptar la migración a la nube, las empresas pueden alojar su software y aplicaciones en servidores económicos, ahorrándoles tiempo, dinero y los gastos y molestias de administrar hardware dedicado.

Estos servicios también permiten que las empresas y las personas almacenen una gran cantidad de datos de forma segura. Las tecnologías basadas en la nube son convenientes y económicas, pero el análisis forense de la nube es un problema que todo propietario de una empresa debe revisar antes de implementar estas estrategias en los procesos cotidianos.

1.- Nube privada y nube pública o híbrida

Cuando hablamos de entornos *cloud* o de nube deberemos de tener en cuenta que existen varios tipos de nube según su arquitectura y tipología y que, por ende, condicionarán nuestro análisis forense.

Nube pública

Las empresas que utilizan la nube pública para sus aplicaciones contratan a un proveedor de servicios en la nube para almacenar sus datos fuera de la empresa. Pueden acceder a software, redes y servidores en cualquier momento desde cualquier dispositivo. La empresa comparte esta nube con otros clientes del proveedor.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Si bien compartir la misma infraestructura informática con otros clientes del proveedor puede resultar rentable a nivel de costes, la empresa tiene poco control sobre la seguridad de los datos. No se recomienda una nube pública para las empresas que almacenan datos confidenciales o necesitan cumplir con ciertas regulaciones de manejo de datos. Si hay que realizar un forense de una evidencia de esta nube tendremos que legislación vigente según la localización física del servidor y solicitarlo al proveedor (según el tipo de servicio ofrecido).

Nube privada

Con una nube privada, una empresa implementa sus propios servicios y almacenamiento basados en la nube, generalmente en las propias instalaciones o centros de datos de la empresa. La empresa es responsable de desarrollar sus propias aplicaciones e infraestructura y de administrar sus propios datos y seguridad.

Por lo general, esta es, en términos generales, la opción más costosa y la mejor para las empresas que deben cumplir con ciertas regulaciones de almacenamiento de datos. Los investigadores forenses que necesiten analizar una evidencia en esta nube tienen acceso a todos los datos y a toda la infraestructura, por lo que puede ser útil si surge un problema.

Nube híbrida

Con una nube híbrida, los datos que una empresa almacena en la nube se dividen entre almacenamiento público y privado. La empresa puede almacenar sus datos confidenciales en su propia nube privada, pero permitir que el resto de la infraestructura se almacene en la nube pública.

La nube híbrida permite a las empresas ahorrar dinero en sus servicios basados en la nube y, al mismo tiempo, proteger los datos privados. Sin embargo, el proveedor de servicios en la nube aún posee los datos almacenados en la nube pública, lo que puede dificultar que los investigadores forenses en la nube hagan su trabajo después de una violación de datos.

Para saber más

Los tipos de servicios que una empresa o individuo elige implementar dependerán en última instancia de sus objetivos y necesidades. Podían elegir entre servicios en la nube SaaS, PaaS o IaaS .

SaaS

Cuando un usuario o empresa busca productos finales o herramientas en la nube (aplicación de correo electrónico, programas de cálculo, etc.) puede contratar servicios de Software como Servicio (valga la redundancia) desde una plataforma SaaS (*Software as a Service*), el software y todos sus datos relacionados permanecen en la nube. La empresa que vende en el mercado SaaS permite que la aplicación se aloje en la nube. **Por lo tanto, el proveedor es responsable de administrar el contenido y los datos del software.**

IaaS

Cuando un usuario o empresa busca almacenamiento y procesamiento en bruto en la nube puede contratar servicios de IaaS (Infraestructura como servicio), su infraestructura informática está alojada por un proveedor de nube externo. **El proveedor es propietario de su red y almacenamiento, pero la empresa sigue siendo parcialmente responsable de la integridad de los datos, las aplicaciones y el sistema operativo que se utiliza en la IaaS.**

PaaS

A medio camino entre las dos últimas aproximaciones está Paas (Plataforma como Servicio). Surge de la necesidad de las empresas para construir aplicaciones que serán más tarde usadas como herramientas por los usuarios. Como propietaria de la plataforma PaaS, la empresa es responsable de los datos y las aplicaciones que contiene, pero no del almacenamiento, la red, los servidores o el sistema operativo.

Debes conocer

Durante las investigaciones forenses, los analistas pueden encontrarse que sus evidencias no son accesibles o no se consideran válidas debido a temas regulatorios. Una de las principales leyes federales de EEUU es la conocida como "Ley Patriot". Puedes encontrar más información aquí.

2.- Retos legales, organizativos y técnicos particulares de un análisis en Cloud

Aunque un análisis de un entorno *cloud* a nivel técnico no cambia mucho de un entorno local, sí que puede tener cambios significativos en cuanto la legalidad, validez y propiedad del dato que podrían hacer que el proceso de extracción de evidencias se complicase.

A principios de 2018 se promulgaron dos leyes relacionadas con la protección y la privacidad de los datos: la Ley estadounidense Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. Estas leyes (sobre todo GDPR) condicionan los procesos de extracción de evidencias, propiedad y responsabilidad de los datos y la validez del proceso y evidencias en un juicio. Por ejemplo, en la UE la ubicación del dato es de vital importancia a efectos regulatorios.

Si hay una violación de datos u otro tipo de delito digital, los investigadores forenses necesitan acceso a todas las pruebas para ayudar a resolver el delito. Esta evidencia también debe ser admisible en juicio para acusar a los responsables.

Las infraestructuras en la nube podrían dificultar estas investigaciones porque es posible que las empresas víctimas no posean todos los datos o pruebas. Si está alojado en una jurisdicción diferente, es posible que no sea admisible. Es posible que los usuarios o incluso los investigadores forenses tampoco tengan control sobre si terceros (proveedores, gobiernos, otros analistas forenses) manipulan sus datos, ya que no son los únicos propietarios de esos datos en una nube pública.

Para saber como resolver los problemas que pudieran derivar tenemos que saber qué modelo de nube tenemos, que servicios realmente tenemos contratados (ver más abajo) y qué jurisprudencias podrían aplicar sobre la responsabilidad y propiedad del dato.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Debes conocer

Los tipos de servicios que una empresa o individuo elige implementar dependerán en última instancia de sus objetivos y necesidades. Podían elegir entre servicios en la nube SaaS, PaaS o IaaS .

SaaS

Cuando un usuario o empresa busca productos finales o herramientas en la nube (aplicación de correo electrónico, programas de cálculo, etc) puede contratar servicios de Software como Servicio (valga la redundancia) desde una plataforma SaaS (Software as a Service), el software y todos sus datos relacionados permanecen en la nube. La empresa que vende en el mercado SaaS permite que la aplicación se aloje en la nube. Por lo tanto, el proveedor es responsable de administrar el contenido y los datos del software.

IaaS

Cuando un usuario o empresa busca almacenamiento y procesamiento en bruto en la nube puede contratar servicios de IaaS (Infraestructura como servicio), su infraestructura informática está alojada por un proveedor de nube externo. El proveedor es propietario de su red y almacenamiento, pero la empresa sigue siendo parcialmente responsable de la integridad de los datos, las aplicaciones y el sistema operativo que se utiliza en la IaaS.

PaaS

A medio camino entre las dos últimas aproximaciones está Paas (Plataforma como Servicio). Surge de la necesidad de las empresas para construir aplicaciones que serán más tarde usadas como herramientas por los usuarios. Como propietaria de la plataforma PaaS, la empresa es responsable de los datos y las aplicaciones que contiene, pero no del almacenamiento, la red, los servidores o el sistema operativo.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes frases son verdaderas o falsas

Los entornos de nube son la solución ideal a nivel forense

☐ Verdadero ☐ Falso

La nube privada se considera la mejor solución pero también la más costosa.

☐ Verdadero ☐ Falso

Una nube híbrida combina lo mejor de ambos mundos, proporcionando una solución para los datos sensibles y un coste menor para datos que no se necesitan tener en una nube privada o en local.

☐ Verdadero ☐ Falso

Los temas regulatorios no influyen a nivel técnico dentro del análisis forense en entornos de cloud

☐ Verdadero ☐ Falso

3.- Estrategias y fases del análisis forense en Cloud

Como comentábamos al principio del curso, dentro del análisis forense digital uno de los objetivos es que todo nuestro trabajo sea verificable, auditable y reproducible, ya que cualquier evidencia que se encuentre o conclusión del informe debe ser admisible en un tribunal de justicia dentro de la jurisdicción correspondiente. En un forense tradicional, la mayoría de las veces, las pruebas encontradas pertenecen al propietario de la tecnología, lo que facilita obtener el permiso para usar estas pruebas en el caso.



[Pexels](#) (Dominio público)

El análisis forense en la nube hace que esta búsqueda de pruebas sea un poco más compleja.

Si bien el investigador sigue los mismos métodos en el análisis forense en la nube que en el análisis forense digital tradicional, las líneas pueden desdibujarse sobre quién posee la evidencia y dónde es admisible en la corte. La principal fase que cambia es la de la adquisición, no tanto a nivel técnico, sino más bien a nivel logístico y legal.

Con los servicios basados en la nube, los datos pueden almacenarse fuera del sitio en varias ubicaciones o en un servidor propiedad de un tercero. Por ejemplo, podemos tener una máquina comprometida de un servicio que nos da una empresa china, que está en la nube de Microsoft en Alemania (es decir, empresa americana, pero el servidor físico en Unión Europea).

A nivel de metodología y fases seguiremos los mismos principios que hemos visto durante el curso, pero durante la fase de identificación, si hay alguna evidencia en la nube, deberemos anotar tipo de servicio, proveedor y legislación vigente según donde esté la evidencia.

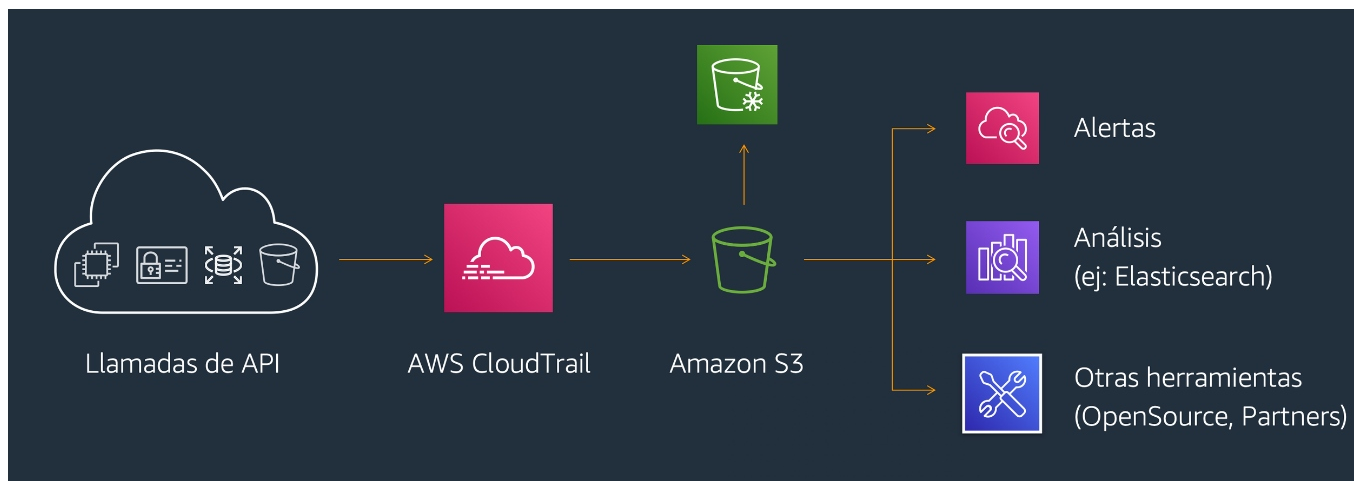
En la fase de extracción tenemos que garantizar que podemos acceder a la evidencia, conseguir los permisos necesarios, garantizar que será válida en juicio y que estamos cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Debes conocer

Repercusión legal

El objetivo principal de securizar los datos del dispositivo móvil es prevenir la fuga de información del dispositivo.

4.- Utilizar herramientas de análisis en Cloud



[Amazon](#) (Captura de pantalla)

Dentro de las herramientas disponibles para realizar análisis forenses tenemos varias alternativas:

- ✓ Cellebrite UFED Cloud Analyzer
- ✓ Cloud Trail (Para entornos de Amazon)
- ✓ Frost
- ✓ OWADE
- ✓ Belkasoft X (cloud)

Desde el punto de vista de herramientas, tenemos dos categorías, herramientas:

- ✓ Herramientas forenses puras
 - Nos permiten como principal característica tener conectores para los principales servicios de cloud, independientemente del servicio que tengamos contratado (PaaS, IaaS, etc.) de tal manera que podamos de forma sencilla realizar forenses o extracciones.
- ✓ Herramientas Cloud
 - Son herramientas enfocados al acceso a datos de cloud que podemos usar a nivel forense.

Por ejemplo tenemos AWS Cloud Trail que no solamente nos permiten hacer las extracciones necesarias dentro de un forense sino que además nos permiten tener telemetría de nuestros datos, saber cómo se acceden, desde dónde, etc.

Los principales beneficios de este tipo de herramientas:

- ✓ **Simplificar el proceso de cumplir con las normas internas de las políticas y estándares regulatorios.**
- ✓ **Acceder de forma sencilla a múltiples proveedores de cloud sin importar el tipo de servicio.**
- ✓ **Detección de casos de acceso no autorizados.**
- ✓ **Alertas en tiempo real que podemos integrar en nuestro entorno.**
- ✓ **Disponer de un entorno de búsqueda dónde poder revisar cualquier dato que tengamos en el cloud.**

5.- Introducción al análisis forense de navegadores web

Definición e importancia

Los navegadores web son una de las herramientas más utilizadas por los usuarios, lo que los convierte en una fuente rica de información para investigaciones digitales. Desde registros de navegación hasta datos de autenticación, estos artefactos permiten reconstruir actividades de un usuario y comprender su interacción con aplicaciones y servicios web.

En el contexto de un análisis forense, los navegadores pueden proporcionar evidencias críticas, como:

- ✓ URL visitadas.
- ✓ Archivos descargados.
- ✓ Sesiones activas.
- ✓ Información relacionada con extensiones instaladas, entre otros.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Artefactos clave en los navegadores web

Los navegadores almacenan múltiples tipos de información que pueden ser útiles en una investigación. Algunos de los artefactos más relevantes incluyen:

1. **Historial de navegación:**

Contiene registros de las páginas visitadas, su título y la frecuencia de acceso. Este artefacto es clave para reconstruir las actividades recientes del usuario.

2. **Cookies:**

Guardan información sobre sesiones activas, autenticaciones y configuraciones específicas de los sitios web visitados.

3. **Marcadores (bookmarks):**

Permiten identificar las páginas guardadas por el usuario, lo que puede reflejar intereses o puntos de interés relacionados con una investigación.

4. **Descargas:**

Los navegadores mantienen un registro de los archivos descargados, incluyendo nombres, ubicaciones y fechas.

5. **Credenciales almacenadas:**

Aunque estén cifradas, las contraseñas guardadas pueden indicar accesos previos a cuentas.

6. **Extensiones instaladas:**

Estas herramientas adicionales pueden incluir funcionalidades maliciosas, como el seguimiento de datos o el acceso no autorizado a recursos.

Aplicaciones prácticas

El análisis forense de navegadores web es particularmente útil en casos como:

- ✓ **Fraudes corporativos:** Identificar visitas a sitios no autorizados o que comprometan la seguridad.
- ✓ **Filtraciones de información:** Reconstruir el acceso a plataformas desde donde se extrajo información sensible.
- ✓ **Uso indebido de recursos:** Detectar actividades personales realizadas en sistemas corporativos.
- ✓ **Reconstrucción de ciberataques:** Identificar cómo y cuándo un atacante pudo haber accedido a sistemas o información crítica.

Debes conocer

Cookies y su importancia forense

Las cookies almacenan información de sesión y autenticación, lo que puede revelar detalles clave sobre las actividades del usuario en línea, incluyendo accesos a cuentas y preferencias guardadas.

Credenciales cifradas en navegadores

Los navegadores guardan contraseñas cifradas. Aunque protegidas, estas pueden ser recuperadas mediante herramientas forenses, proporcionando acceso a cuentas utilizadas por el usuario.

Extensiones de navegadores: riesgos potenciales

Las extensiones pueden acceder a datos sensibles y, en algunos casos, realizar actividades maliciosas. Es fundamental identificar y revisar las extensiones instaladas en busca de comportamientos sospechosos.

6.- Análisis forense de navegadores con herramientas Open Source

El análisis forense de navegadores web es un componente esencial en las investigaciones digitales, ya que los navegadores almacenan numerosos artefactos que pueden proporcionar pruebas valiosas.

Las herramientas open source (de código abierto) son una excelente alternativa económica para realizar estos análisis, permitiendo a los investigadores acceder a los datos sin depender de soluciones costosas. Este tipo de herramientas es particularmente útil en investigaciones iniciales o en situaciones donde los recursos financieros son limitados. Algunas de las herramientas open source más destacadas en este ámbito incluyen SQLite Browser, Autopsy, Cookies Forensics Examiner y Dumpzilla.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Importancia del análisis forense de navegadores

Los navegadores web son esenciales en la actividad diaria de los usuarios en Internet, y almacenan una gran cantidad de información crucial para cualquier investigación digital. Estos artefactos pueden incluir el historial de navegación, las cookies, las credenciales almacenadas, las descargas, los marcadores, entre otros. La recuperación de estos datos es esencial para comprender el comportamiento del usuario, identificar accesos no autorizados o rastrear interacciones con aplicaciones web.

Herramientas Open Source para el análisis forense de navegadores

Las herramientas de código abierto son muy utilizadas en el análisis forense, ya que son accesibles, fáciles de usar y no requieren inversiones significativas. Algunas de las herramientas más comunes incluyen:

1. **SQLite Browser:** Una herramienta esencial para leer y analizar las bases de datos SQLite, como `places.sqlite` y `cookies.sqlite` utilizados por navegadores como Mozilla Firefox. SQLite Browser permite realizar consultas SQL para extraer información valiosa sobre el historial de navegación, cookies, marcadores y otros artefactos.
2. **Autopsy:** Una herramienta forense digital de código abierto muy popular, que permite el análisis de discos y dispositivos de almacenamiento, así como la extracción de artefactos de navegadores, incluidos el historial de navegación, las cookies y los marcadores.
3. **Cookies Forensics Examiner:** Esta herramienta es específica para analizar cookies almacenadas por navegadores, lo que puede ayudar a entender las sesiones activas, las autenticaciones y otros aspectos clave relacionados con la actividad del usuario en la web.
4. **Dumpzilla:** Dumpzilla es una herramienta especializada en la extracción de datos de navegadores Mozilla Firefox. Esta herramienta permite extraer información clave, como el historial de navegación, cookies, contraseñas guardadas, marcadores y sesiones activas, entre otros artefactos. Dumpzilla realiza un "dump" (volcado) de las bases de datos del navegador, lo que facilita el análisis posterior de la información sin necesidad de utilizar consultas SQL directamente. Es muy útil para los investigadores que buscan simplificar el proceso de obtención de datos desde Firefox.

Proceso de análisis forense con herramientas Open Source

El análisis forense de un navegador web utilizando herramientas open source sigue una serie de pasos para extraer, interpretar y analizar los artefactos clave. A continuación se describe un enfoque general que puede aplicarse a herramientas como SQLite Browser, Autopsy, Cookies Forensics Examiner y Dumpzilla.

✓ **Identificación y extracción de artefactos**

El primer paso en cualquier análisis forense es identificar y extraer los artefactos relevantes. Para navegadores como Mozilla Firefox, los archivos importantes suelen encontrarse en las siguientes ubicaciones:

- Windows: `C:\Users\%User%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\`
- Linux: `~/.mozilla/firefox/`

✓ **Adquisición de las evidencias:**

Una vez localizados los archivos, se debe hacer una copia de seguridad de los archivos relevantes, como *places.sqlite*, *cookies.sqlite*, y *logins.json*, para preservar la evidencia original sin alterarla.

✓ **Análisis del historial de navegación**

Uno de los artefactos más importantes en un análisis forense de navegadores es el historial de navegación, que registra las páginas web visitadas, las fechas y los títulos. Para realizar un análisis, se puede utilizar una herramienta como **SQLite Browser** para abrir el archivo *places.sqlite* y realizar una consulta SQL que extraiga información sobre las URLs visitadas, su título, el número de visitas y la última fecha de acceso. Este paso ayuda a reconstruir la línea de tiempo de las actividades del usuario.

✓ **Análisis de marcadores**

Los marcadores guardados pueden ofrecer una visión sobre los intereses o puntos de interés de un usuario. Para extraer información sobre los marcadores, se puede realizar una consulta SQL sobre la base de datos *places.sqlite* para obtener el título, la URL y la fecha en que fueron añadidos. Analizar estos datos puede ayudar a identificar páginas importantes para el usuario o aquellas que podrían ser relevantes para la investigación.

✓ **Análisis de cookies**

Las cookies almacenadas por los navegadores pueden revelar información sobre las sesiones activas, los accesos previos a plataformas o la autenticación de servicios. Usando una herramienta como SQLite Browser, se pueden abrir archivos como *cookies.sqlite* y ejecutar una consulta SQL para extraer datos clave como el dominio, el nombre y el valor de las cookies, así como su fecha de expiración. Estas cookies pueden ser indicativas de accesos recientes a plataformas o servicios web.

✓ **Revisión de credenciales y extensiones**

El análisis de las credenciales almacenadas en el navegador es un paso crucial en cualquier investigación forense. Aunque estas credenciales suelen estar cifradas, herramientas específicas pueden ser necesarias para descifrarlas. Para investigar las credenciales almacenadas, se deben examinar los archivos *logins.json* y *key4.db*. Además, es importante revisar las extensiones instaladas en el navegador, ya que algunas pueden ser maliciosas o no autorizadas, lo que podría afectar la seguridad del sistema.

Debes conocer

Consideraciones adicionales

Aunque las herramientas open source son accesibles y efectivas, es fundamental que el analista forense esté familiarizado con las consultas SQL necesarias para extraer la información relevante de los archivos del navegador. Además, el uso de herramientas de código abierto requiere un enfoque detallado para garantizar que los datos sean recuperados de manera adecuada y que no se alteren durante el proceso de análisis.

Para saber más

 [Ejemplo de análisis forense en un navegador web](#)

 [Guía sobre el uso de las cookies](#)

 [Esquema de la base de datos Places.sqlite \(Mozilla Firefox\)](#)

Autoevaluación

Identifica si las siguientes frases son verdaderas o falsas

Las herramientas open source son una opción económica y accesible para realizar análisis forenses en navegadores web.

☐ Verdadero ☐ Falso

SQLite Browser es una herramienta útil para visualizar y analizar las bases de datos utilizadas por navegadores como Mozilla Firefox.

☐ Verdadero ☐ Falso

El análisis forense de navegadores con herramientas open source se limita a la extracción de archivos sin permitir la visualización de los datos relacionados con sesiones activas, cookies o credenciales almacenadas.

☐ Verdadero ☐ Falso

El uso de herramientas open source como Dumpzilla y SQLite Browser puede ayudar a reconstruir la línea de tiempo de las actividades del usuario en el navegador.

☐ Verdadero ☐ Falso

7.- Extracción de datos en la nube: Google Takeout y otras plataformas

La extracción de datos de servicios en la nube es un componente esencial en el análisis forense digital. Las plataformas como Google Takeout permiten acceder a una copia estructurada de los datos de un usuario, lo que resulta invaluable para investigaciones digitales al proporcionar una visión clara de la actividad en línea.

Google Takeout: Qué es y su Importancia en el Análisis Forense:

Google Takeout es una herramienta desarrollada por Google para permitir a los usuarios descargar sus datos almacenados en diferentes servicios de la compañía, como Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photos y más. Desde el punto de vista forense, esto es crucial, ya que estos datos pueden contener información relevante sobre la actividad de un usuario en el entorno digital.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Razones por las que Google Takeout es valioso en el análisis forense:

1. **Amplia cobertura de datos:** Incluye registros de uso, correos electrónicos, documentos, historial de búsquedas, contactos, eventos de calendario, entre otros.
2. **Formato estructurado y accesible:** Los datos se descargan en formatos como JSON, CSV o ZIP, facilitando su análisis.
3. **Preservación de evidencia:** Ofrece una copia integral de los datos sin necesidad de acceder directamente al dispositivo del usuario, preservando la integridad de la evidencia.

Otras Herramientas y Plataformas de Extracción de Datos

Además de Google Takeout, existen otras plataformas y herramientas que ofrecen funcionalidad similar para extraer información almacenada en servicios en la nube. Estas incluyen:

- ✔ **Facebook Download Your Information:**
Permite a los usuarios descargar toda su actividad en la red social, incluidos mensajes, publicaciones, fotos, historial de ubicaciones y más. Es especialmente útil para reconstruir interacciones en redes sociales.
- ✔ **Twitter Archive:**
Esta función permite descargar un archivo completo de los tuits publicados por un usuario, así como datos relacionados con interacciones, listas y mensajes directos.
- ✔ **Microsoft Account Export:**
Ofrece acceso a datos almacenados en servicios como Outlook, OneDrive y Office 365. Su utilidad radica en la posibilidad de recuperar correos electrónicos, documentos compartidos y archivos almacenados en la nube.
- ✔ **Instagram Data Export:**
Proporciona información sobre fotos, videos, comentarios y configuraciones de la cuenta, lo que resulta valioso en investigaciones que involucran interacciones visuales y multimedia.

Proceso de Extracción y Análisis de Datos con Google Takeout:

El uso de Google Takeout en el análisis forense sigue un proceso específico para garantizar la recuperación y el análisis adecuado de los datos:

1. **Generación de la Solicitud:** El investigador debe acceder a Google Takeout y seleccionar los servicios de los que desea extraer información (por ejemplo, Drive, Gmail o YouTube). Una vez seleccionados, Google genera un archivo comprimido que puede descargarse en el dispositivo local.
2. **Preservación de la Evidencia:** El archivo descargado debe almacenarse en un entorno seguro y con control de integridad (hash MD5/SHA256) para evitar alteraciones accidentales.
3. **Análisis de los Datos:** Los datos descargados suelen estar organizados en carpetas por servicio. Utilizando herramientas como Autopsy o Belkasoft Evidence Center, se pueden analizar estos archivos y extraer información relevante. En el caso de archivos JSON o CSV, herramientas como Excel, jq (para JSON) o programas especializados permiten realizar búsquedas y filtrados detallados.

Consideraciones Adicionales:

- ✔ **Aspectos legales:** Siempre se debe contar con la debida autorización para extraer y analizar datos de cuentas de terceros, cumpliendo con las normativas locales e internacionales de privacidad.
 - ✔ **Limitaciones técnicas:** Aunque Google Takeout y otras plataformas proporcionan acceso a muchos datos, algunas configuraciones avanzadas o históricos específicos pueden no estar disponibles.
-

Debes conocer

Para profundizar en el uso de herramientas de extracción de datos como Google Takeout e Instagram, consulta los siguientes recursos:

Video de ejemplo: Cómo usar Google Takeout

Aprende cómo descargar tus datos de Google paso a paso con este [video práctico](#). Es ideal para entender el proceso, desde la generación de la solicitud hasta la descarga de los archivos.

Exportación de datos en Instagram

Instagram también permite a los usuarios exportar su información. Visita la [página oficial](#) de ayuda de Instagram para iniciar el proceso y conocer las opciones disponibles.

Estos recursos te ayudarán a familiarizarte con el proceso de extracción de datos y su utilidad en análisis forense digital.

Autoevaluación

Identifica si las siguientes frases son verdaderas o falsas

Google Takeout permite a los usuarios descargar datos de varios servicios de Google en formatos como JSON y CSV.

☐ Verdadero ☐ Falso

Las plataformas como Facebook y Twitter también permiten la descarga de datos completos de cuentas de usuario.

☐ Verdadero ☐ Falso

El análisis forense de datos extraídos de la nube no requiere herramientas adicionales para interpretar los archivos descargados.

☐ Verdadero ☐ Falso

Las herramientas forenses como Autopsy pueden utilizarse para analizar datos descargados de Google Takeout y otras plataformas.

☐ Verdadero ☐ Falso

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguiente [Aviso legal](#)

Historial de actualizaciones

Versión: 03.00.00	Fecha de actualización: 29/04/25	Autoría: Sebastián Moreno Leiva
--------------------------	---	--

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (tipo 3): Dado el creciente uso de plataformas en la nube y aplicaciones web, es fundamental que los estudiantes comprendan cómo recuperar y analizar información almacenada en navegadores y servicios cloud. El porcentaje de cambio estimado en este caso es como mínimo del 30%.

Sección 1.5 - 1.6: Análisis Forense de Navegadores Web

Se incorpora un módulo específico sobre análisis de navegadores web, ya que constituyen una fuente clave de evidencias (cookies, historial, contraseñas almacenadas, etc.). Este tipo de análisis es también una práctica habitual en el ámbito profesional por la gran cantidad de información que se obtiene de ella y puede ser realizada con herramientas Open Source. Por eso, se exploran herramientas Open Source para extraer y analizar datos de diferentes navegadores.

Sección 1.7: Extracción de Datos en la Nube

Se introduce Google Takeout y otras herramientas que permiten extraer datos almacenados en plataformas cloud. Se enfatiza su uso en la recuperación de información crucial para investigaciones forenses. Otra práctica muy habitual en el ámbito profesional especialmente ante casos de ciberacoso.

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (Mapa conceptual): Actualización del mapa conceptual.

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (Orientaciones del alumnado): Actualización de las orientaciones del alumnado.

Versión: 02.00.00	Fecha de actualización: 06/12/24	Autoría: Sebastián Moreno Leiva
--------------------------	---	--

Ubicación: 1.- Realización de análisis forenses en Cloud.

Mejora (tipo 3): Unidad 3: Índice Actual y Propuesta de Ampliación

Índice Actual:

1.- Realización de análisis forenses en Cloud.

1.1.- Nube privada y nube pública o híbrida.

1.2.- Retos legales, organizativos y técnicos particulares de un análisis en Cloud.

1.3.- Estrategias y fases del análisis forense en Cloud.

1.4.- Utilizar herramientas de análisis en Cloud.

Índice Propuesto con Ampliaciones:

1.- Realización de análisis forenses en Cloud.

1.1.- Nube privada y nube pública o híbrida.

1.2.- Retos legales, organizativos y técnicos particulares de un análisis en Cloud.

1.3.- Estrategias y fases del análisis forense en Cloud.

1.4.- Utilizar herramientas de análisis en Cloud.

1.5.- Introducción al Análisis Forense de Navegadores Web (nuevo)

1.6.- Análisis Forense de Navegadores con Herramientas Open Source (nuevo)

1.7.- Extracción de Datos en la Nube: Google Takeout y Otras Plataformas (nuevo)

Justificación de los cambios en la Unidad 3:

Dado el creciente uso de plataformas en la nube y aplicaciones web, es fundamental que los estudiantes comprendan cómo recuperar y analizar información almacenada en navegadores y servicios cloud. El porcentaje de cambio estimado en este caso es como mínimo del 30%.

Sección 1.5 - 1.6: Análisis Forense de Navegadores Web

Se incorpora un módulo específico sobre análisis de navegadores web, ya que constituyen una fuente clave de evidencias (cookies, historial, contraseñas almacenadas, etc.). Este tipo de análisis es también una práctica habitual en el ámbito profesional por la gran cantidad de información que se obtiene de ella y puede ser realizada con herramientas Open Source. Por eso, se exploran herramientas Open Source para extraer y analizar datos de diferentes navegadores.

Sección 1.7: Extracción de Datos en la Nube

Se introduce Google Takeout y otras herramientas que permiten extraer datos almacenados en plataformas cloud. Se enfatiza su uso en la recuperación de información crucial para investigaciones forenses. Otra práctica muy habitual en el ámbito profesional especialmente ante casos de ciberacoso.

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (Mapa conceptual): Actualizar mapa conceptual

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (Orientaciones del alumnado): Se incluye las secciones 1.5, 1.6 y 1.7

Versión: 01.00.00

Fecha de actualización: 28/06/23

Versión inicial de los materiales.